

Gobierno y Calidad del Dato en EnergiTech

Práctica Transversal — Sesiones 9 a 15

Alonso Marcos Muñoz

Caso: Implantación de procesos UNE 0077/0078/0079/0080/0081 para soportar el sistema de previsión de demanda energética.

Universidad de Castilla-La Mancha · MUBDCN · 2025-26

1. El problema de EnergiTech

- Multinacional de distribución de energía renovable.
- **Síntomas:** errores en informes y predicciones; clientes duplicados (caso "Juan Pérez" con 3 IDs); sin trazabilidad de accesos a datos sensibles.
- **Causa raíz:** los datos se gestionan en silos, sin estándares ni medición de calidad.
- **Iniciativa:** programa de gobierno del dato basado en las especificaciones UNE.

2. Marco UNE aplicado

```
flowchart LR
    G[UNE 0077<br/>Gobierno] --> M[UNE 0078<br/>Gestión]
    G --> Q[UNE 0079<br/>Calidad]
    M --> P81[UNE 0081<br/>Calidad de un<br/>conjunto de datos]
    Q --> P81
    G --> P80[UNE 0080<br/>Madurez]
    M --> P80
    Q --> P80
```

Cada proyecto P1–P6 cubre un subconjunto de procesos.

3. P1 — Procesamiento del dato y Gestión de Requisitos

Resultado: modelo BPMN del cálculo de previsión + matriz de 17 requisitos.

```

flowchart LR
    S((Inicio)) --> T1[Definir<br/>horizonte] --> T2[Solicitar<br/>datos] --> T3[Extraer<br/>lecturas]
    T3 --> T6[Modelo<br/>predictivo] --> T7[Validar] --> D{OK?}
    D -- Sí --> T9[Publicar] --> E((Fin))
    D -- No --> T10[Ajustar] --> T2
    
```

Tipo	Nº	Ejemplo destacado
Negocio	4	RB-01: Previsión 24 h horaria.
Dato/Calidad	9	RQ-01: Completitud serie ≥ 99 %.
Seguridad	3	RS-01: Pseudonimización PII (RGPD).
Infraestructura	2	RI-01: ≥ 10 ⁹ lecturas/día latencia ≤ 5 min.

4. P2 — Metadatos y Ciclo de Vida del Dato

Tres repositorios reconciliados + ciclo de vida con controles por etapa.

```
graph TD
  N[Glosario<br/>Negocio] -.define.-> T[Catálogo<br/>Técnico]
  T -.implementa.-> O[Diccionario<br/>Operativo]
```

```
stateDiagram-v2
  [*] --> Ingesta --> Transformacion --> Almacenamiento --> Explotacion --> [*]
  Almacenamiento --> Retirada --> [*]
```

Herramienta única: **OpenMetadata** (cubre los tres repositorios y se integra con calidad).

5. P3 — MDM Cliente y Arquitectura

Estilo elegido: *Coexistencia* (hub + bidireccional). Resuelve el caso "Juan Pérez".

- **Identificación:** `dni_pseudo` (SHA-256 + sal).
- **Matching:** nombre + apellidos + fecha-nac + dirección con scoring Fellegi-Sunter.
- **Survivorship:** regla por atributo, sistema preferente declarado.
- **SOR:** CRM Salesforce (cliente), ERP SAP (contrato/tarifa), GIS (CUPS).

```
flowchart LR
    CRM["CRM (CRM)"] --> MDMHUB["MDMHUB (MDM Hub)"]
    ERP["ERP (ERP)"] --> MDMHUB
    MNT["MNT (Mantenim.)"] --> MDMHUB
    MDMHUB --> APIS["APIS (API DaaS)"]
    APIS --> BI["BI (BI + Modelo IA)"]
```

6. P4 — Modelo de Calidad del Dato

4 características UNE 0081 seleccionadas por su impacto directo en el negocio:

Característica	Medida principal	Umbral
Exactitud	M-EX-02 desviación lectura vs. patrón	$\leq 2 \%$
Compleitud	M-CO-01 lecturas recibidas / esperadas	$\geq 99 \%$
Consistencia	M-CS-02 matching MDM	$\geq 0,98$
Actualidad	M-AC-01 frescura meteo	$\leq 60 \text{ min}$

Cada umbral se justifica frente a un riesgo concreto (regulatorio, operativo o reputacional).

7. P5 — Control y Monitorización

8 procedimientos de medición con los 10 campos exigidos:

```
flowchart LR
    A[Medir] --> B{≥ umbral?}
    B -- No --> D[Ticket DQ]
    B -- Sí --> H[Registrar OK]
    D --> E[Notificar]
    E --> F[Corregir]
    F --> G[Re-medir]
    G --> A
```

Cuadro de mandos con 2 niveles (ejecutivo y operativo) en OpenMetadata + Power BI.

Severidad	SLA respuesta	SLA cierre
Crítica (regulatoria)	< 1 h	< 24 h
Alta (operativa)	< 4 h	< 72 h

8. P6 — Madurez UNE 0080

Autoevaluación → Nivel 2 (Gestionado) con elementos hacia el 3.

flowchart LR

```
N1[Nivel 1<br/>Realizado<br/>F] --> N2[Nivel 2<br/>Gestionado<br/>«actual»] --> N3[Nivel 3<br/>Establecido<br/>«objetivo»]  
style N2 fill:#fff8d6,stroke:#aa3,stroke-width:2px  
style N3 fill:#e8f4ff,stroke:#3a6,stroke-width:2px
```

Atributos AP 1.1 (F), AP 2.1/2.2 (L), AP 3.x (P), AP 4.x (mayoría N) en los procesos abordados.

9. Plan de mejora — 10 iniciativas

ID	Acción	Prio.	Plazo
MEJ-01	Estandarizar procesos como política corporativa.	A	3 m
MEJ-02	Replicar MDM y metadatos a Gas y Mantenimiento.	A	6 m
MEJ-08	Trazabilidad de accesos extendida (RGPD/ENS).	A	4 m
MEJ-03	Aseguramiento de calidad UNE 0079 §3.3.	M	6 m
MEJ-07	SPC para llevar Calidad al Nivel 4.	B	12 m

Coste estimado: ~**670 k€** anuales · ROI cubierto por reducción de errores de previsión y reclamaciones.

10. Lecciones aprendidas

- Los procesos UNE son **complementarios**: gobierno (0077) → gestión (0078) → calidad (0079) → evaluación (0080/0081).
- Resolver la **duplicidad de cliente** (MDM) es palanca para casi todas las características de calidad.
- **OpenMetadata** como soporte único reduce el coste de adopción (Notas 4 y 8 del enunciado).
- La medición sin acción no mejora nada: cuadro de mandos + tickets DQ + acciones correctivas → ciclo cerrado.
- Madurez no es un destino: es una **trayectoria** sostenida con sponsor ejecutivo (CDO).

11. Entregables (Sesión 15)

- Documento maestro por proyecto (01-...06-...md).
- Anexos: glosario, catálogo, diccionario, matriz de requisitos, modelo MDM, procedimientos, plan de mejora.
- Diagramas BPMN/arquitectura en Mermaid.
- Esta presentación (Marp).

Repositorio: TrabajoGobiernoCalidadDatos/entregable/

¿Preguntas?